

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video "**Hệ khám phá và thống kê thực thể y khoa trong tập văn bản chẩn đoán ảnh MRI sọ não của bác sĩ**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=cwM6iNbAbPc>

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video giới thiệu một phần mềm/hệ thống hỗ trợ **Khám phá thực thể y khoa (Medical Named Entity Recognition - NER)** và **Thống kê tần suất** tự động từ tập hồ sơ chẩn đoán hình ảnh MRI sọ não của các bác sĩ.

Hệ thống giúp xử lý tập hợp văn bản chẩn đoán y khoa (lưu dưới dạng các file note văn bản chứa mã số bệnh nhân), tự động trích xuất các vị trí giải phẫu/thực thể bệnh lý liên quan đến sọ não, từ đó tổng hợp số liệu và trực quan hóa trực quan dưới dạng biểu đồ phục vụ nghiên cứu lâm sàng.

2. Các tính năng chính của Hệ thống

a. Trích xuất Thực thể Giải phẫu Sọ não (Anatomical Entities):

Hệ thống tự động nhận diện các thực thể giải phẫu sọ não chính xuất hiện trong các báo cáo MRI:

Parietal Lobe (Thùy đỉnh): Trích xuất tần suất xuất hiện cao nhất trong tập dữ liệu thử nghiệm.

Frontal Lobe (Thùy trán): Xuất hiện phổ biến trong các ghi nhận chẩn đoán.

Temporal Lobe (Thùy thái dương): Thực thể vị trí tổn thương sọ não.

Occipital Lobe (Thùy chẩm): Thực thể vị trí giải phẫu phía sau não.

Ventricular System (Hệ thống não thất): Thực thể liên quan đến các khoang chứa dịch não tủy.

b. Thống kê & Trực quan hóa dữ liệu (Analytics & Visualization):

Biểu đồ Cột & Tròn (Bar & Pie Charts): Hiện thị số lượng bệnh nhân tương ứng với từng thực thể y khoa, đồng thời tính toán chính xác tỷ lệ phần trăm (ví dụ: Parietal Lobe chiếm 38.8%, Frontal Lobe chiếm 32.7%...).

Lọc theo Danh mục Lựa chọn (Custom Entity Filtering): Cho phép người dùng tùy chọn chỉ phân tích và so sánh một số thực thể cụ thể (ví dụ: So sánh riêng tỷ lệ giữa Thùy đỉnh và Hệ não thất) để thu hẹp phạm vi quan sát.

c. Truy xuất Chi tiết Báo cáo Lâm sàng (Patient Note Retrieval):

Liệt kê chi tiết danh sách mã số bệnh nhân / tên file báo cáo MRI chứa thực thể y khoa tương ứng ở cửa sổ bên dưới.

Cho phép bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu nhấp chọn và mở trực tiếp hồ sơ chẩn đoán gốc của từng bệnh nhân để kiểm tra ngữ cảnh lâm sàng.

3. Giá trị ứng dụng thực tiễn

Khai phá dữ liệu Y tế (Clinical Text Mining): Chuyển đổi dữ liệu chẩn đoán dạng văn bản tự do (Unstructured Clinical Notes) của bác sĩ thành dữ liệu cấu trúc có thể đo lường và thống kê được.

Hỗ trợ Nghiên cứu Y học & Báo cáo Lâm sàng: Rút ngắn thời gian truy xuất hồ sơ bệnh án theo vùng tổn thương giải phẫu, hỗ trợ công tác thống kê dịch tễ học và nghiên cứu bệnh lý sọ não.